# Aufgabe 2

$f(x) = x^n$

$f'(x) = n \cdot x^{n-1}$

$$K(x) = \left| \frac{x \cdot n \cdot x^{n-1}}{x^n} \right|$$

$$= \left| \frac{n \cdot x^n}{x^n} \right|$$

$$= |n|$$

Fehler wächst linear.

Für kleine $n$: gut konditioniert

Für grosse $n$: schlecht konditioniert

$f(x) = x^{\frac{1}{n}}$

$f'(x) = \frac{1}{n} \cdot x^{\frac{1}{n}-1}$

$f'(x) \cdot x = \frac{1}{n} \cdot x^{\frac{1}{n}}$

$$K(x) = \left| \frac{\frac{1}{n} \cdot x^{\frac{1}{n}}}{x^{\frac{1}{n}}} \right|$$

$$= \left| \frac{1}{n} \right|$$

Gut konditioniert, Fehler startet klein und wird immer kleiner

---

Ein Polynom enthält $x^n$, also $K(x) = n$.

Je höher der Grad, desto ungenauer werden die Terme.